

第4章基因的表达

第2节

基因表达与性状的关系

问题探讨：

同一株水毛茛，裸露在空气中的叶和浸在水中的叶，表现出了两种不同的形态。

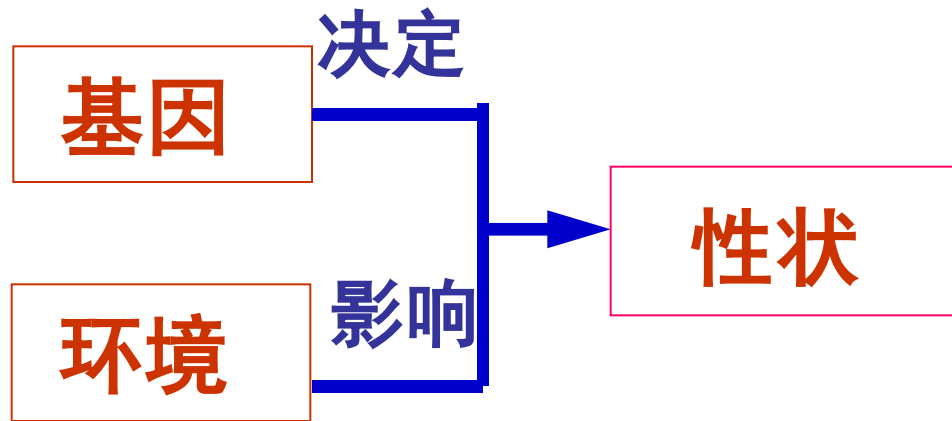


水毛茛

讨论：

- 1、这两种形态的叶，其细胞的基因组成一样吗？
- 2、这两种叶形的差异，可能是什么因素引起的？

一、基因的表达产物与性状的关系



基因的表达：基因控制蛋白质的合成过程

思考：

**基因控制生物的性状，基因又指导蛋白质的合成。
那么基因、蛋白质与性状之间是什么关系？**

资料1：豌豆的皱粒与圆粒

淀粉分支酶基因

淀粉分支酶的mRNA

淀粉分支酶

淀粉合成正常，含量高

淀粉含量高的豌豆有效保留水分

淀粉分支酶的基因中插入了一段外来的DNA序列

淀粉分支酶的mRNA的碱基序列错乱

淀粉分支酶异常，活性大大降低

淀粉合成受阻，含量降低

淀粉含量低的豌豆由于失水而皱缩

基因

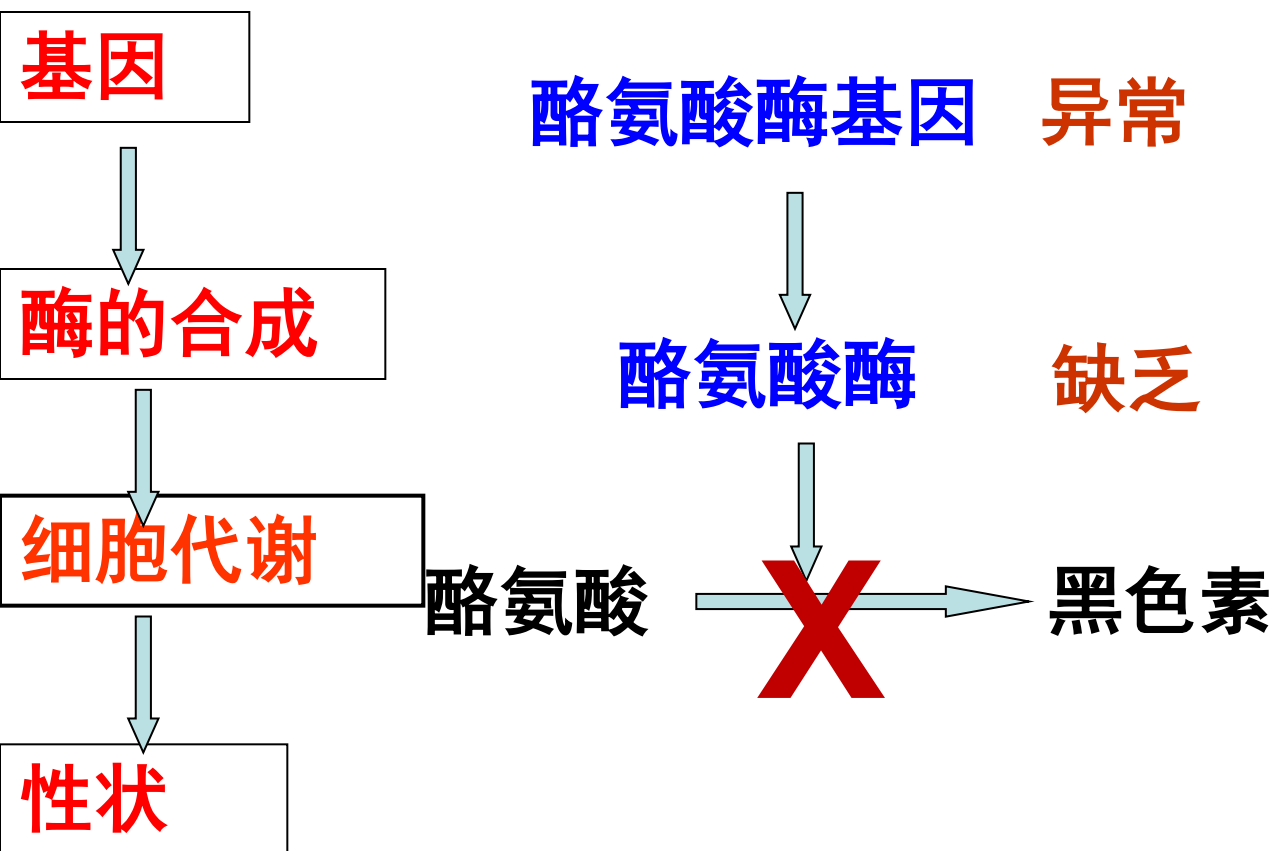
酶的合成

细胞代谢

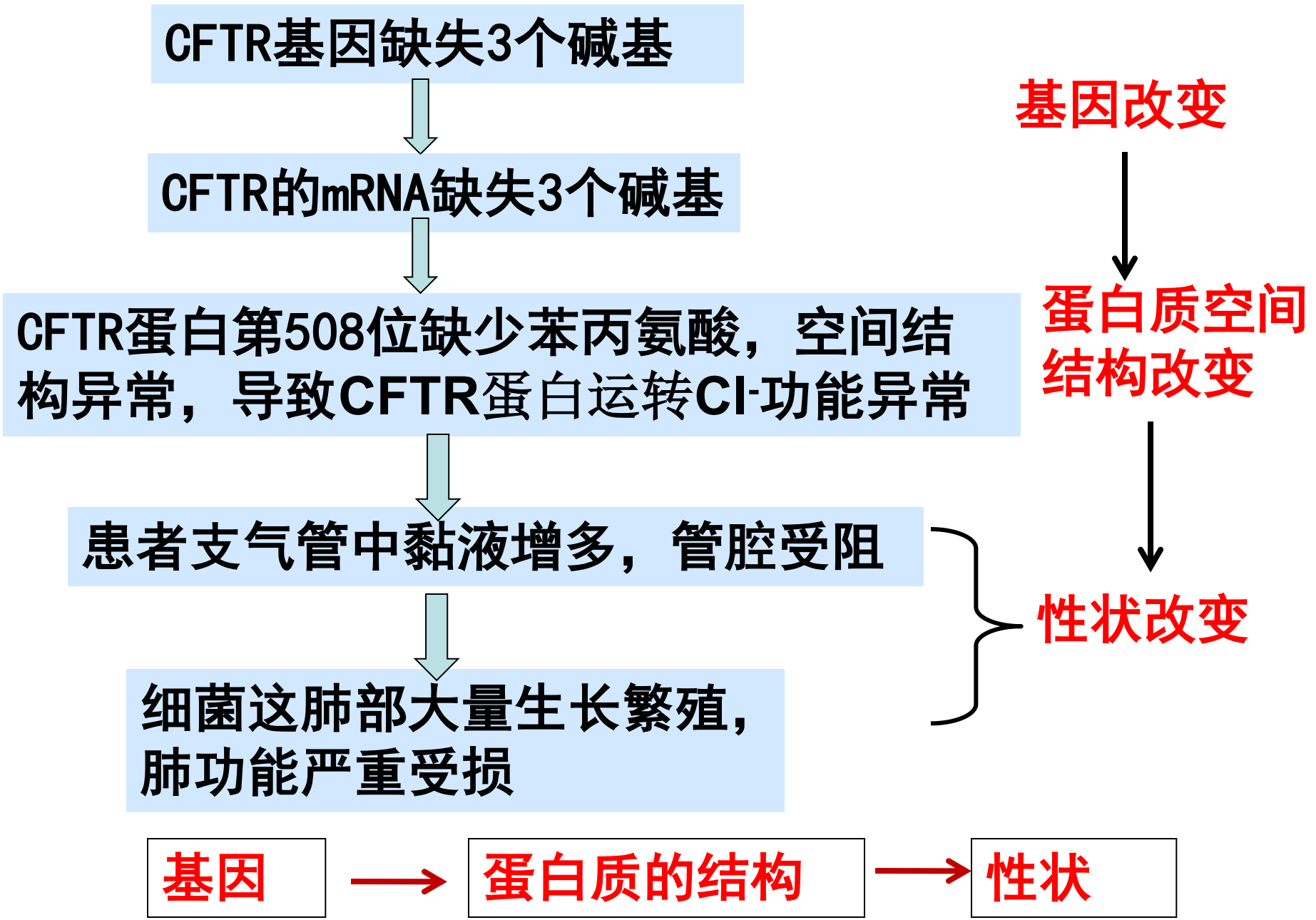
性状

资料2：白化病

主要性状：皮肤呈白色，毛发银白或淡黄色



资料3：囊性纤维病

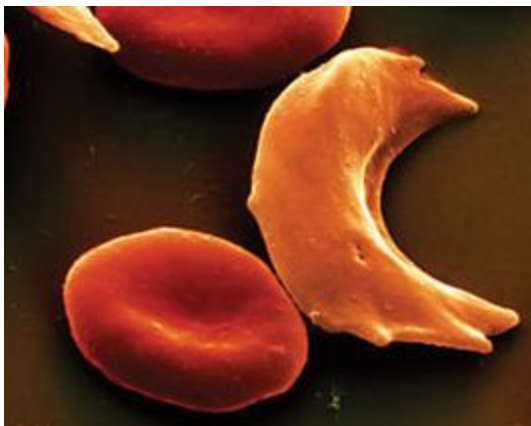


资料四、镰刀型贫血症

正常红细胞



镰刀型红细胞



编码血红蛋白的基因中一个碱基变化



mRNA中的密码子改变



血红蛋白的空间结构发生变化



红细胞呈镰刀型



红细胞容易破裂，溶血性贫血

基因

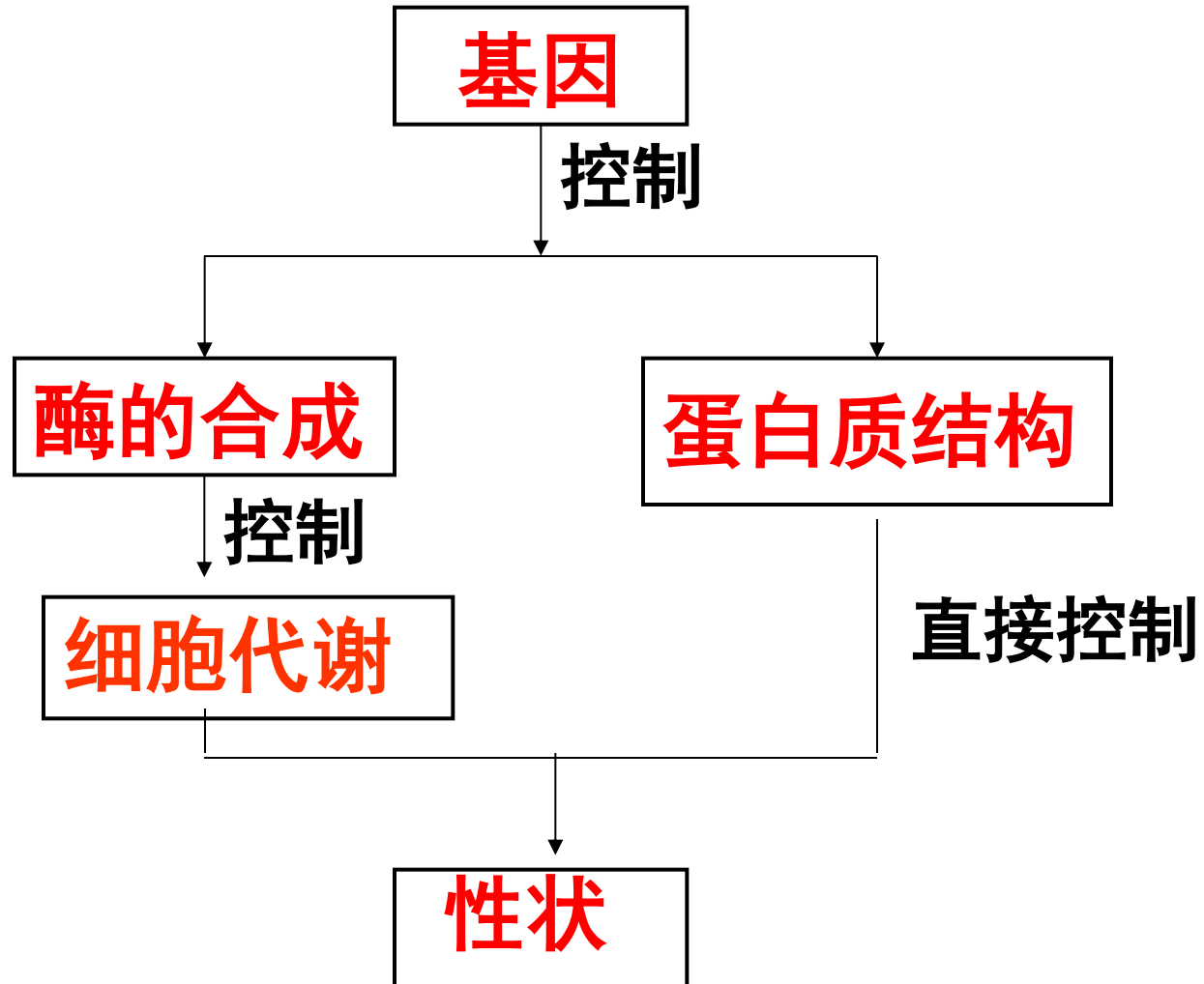


蛋白质的结构



性状

总结：基因、蛋白质与性状的关系概念图



二、基因的选择性表达与细胞分化



思考：

同一生物体中不同类型的细胞，为什么形态、结构和功能却各不相同？即细胞分化的本质是什么？

资料分析：

检测的3种细胞	卵清蛋白基因 珠蛋白基因 胰岛素基因	卵清蛋白 mRNA	珠蛋白 mRNA	胰岛素 mRNA
输卵管细胞	+ + +	+	-	-
红细胞	+ + +	-	+	-
胰岛细胞	+ + +	-	-	+

（注：“+”表示检测发现相应分子，“-”表示检测未发现相应分子”）

讨论1：这3种细胞中合成的蛋白质种类有什么差别？

3种基因转录的mRNA分别出现在3种细胞中，表明每种细胞只合成3种蛋白质中的一种，因此，这3种细胞中合成的蛋白质种类不完全相同。虽然有些蛋白质在所有的细胞中都合成，但也有一些特定功能的蛋白质只在特定的细胞中合成。

2. 3种细胞中的DNA都含有卵清蛋白基因、珠蛋白基因和胰岛素基因，但只检测到其中一种基因的mRNA，这一事实说明了什么？

这一事实说明，细胞中并不是所有的基因都表达，基因的表达存在选择性。

细胞分化的本质：

基因选择性表达

表达的基因大致分为两类：

管家基因：在所有细胞中都表达的基因

如ATP合酶基因、核糖体蛋白基因、RNA聚合酶基因、参与细胞呼吸的酶的基因等。

奢侈基因：只在某类细胞中特异性表达的基因

如胰岛素基因、珠蛋白基因、胰岛素基因等。

基因的选择性表达与基因表达的调控有关。

练习与应用：P75

概念检测：

1（2）细胞分化产生不同类型的细胞，是因为不同类型的细胞内基因的表达存在差异。（）

2. 我国科学家将含有人凝血因子基因的**DNA**片段注射到羊的受精卵中，由该受精卵发育而成的羊，分泌的乳汁中含有人的凝血因子，可治疗血友病。下列叙述错误的是（）

- A. 这项研究说明人和羊共用一套遗传密码
- B. 该羊的乳腺细胞中含有人的凝血因子基因
- C. 该羊分泌的乳汁中含有人的凝血因子基因
- D. 该羊的后代也可能含有人的凝血因子基因

拓展应用

1. 有人说，“基因是导演，蛋白质是演员，性状是演员的表演作品。”你认为这种说法有道理吗？为什么？请你整理总结基因、蛋白质和性状三者之间的关系。

【提示】这种说法有一定的道理。基因通常是有遗传效应的DNA片段，DNA上特定的碱基排列顺序，蕴含着一定的遗传信息，可类比成组织者（导演），负责整部作品的呈现；蛋白质是生命活动的主要承担者，具体参与细胞的各项生命活动，可类比成执行者（演员）；而性状则是生物体表现出来的形态结构、生理和行为等特征的总和，主要是由蛋白质参与完成的，可类比成呈现方式（作品）。当然，打比方总会有比得不合理之处，因此，只能说有一定的道理。三者之间的关系是：基因通过控制蛋白质的合成控制生物体的性状。

课下思考：

3.某种猫的雄性个体有两种毛色：黄色和黑色；而雌性个体有三种毛色：黄色、黑色、黑黄相间。分析这种猫的基因，发现控制毛色的基因是位于X染色体上的一对等位基因： X^O （黄色）和 X^B （黑色），雄猫只有一条X染色体，因此，毛色不是黄色就是黑色。而雌猫却出现了黑黄相间的类型，这是为什么呢？是不是雌猫的有些细胞内 X^O 表达，而另一些细胞内 X^B 表达呢？请查找资料，寻找答案。

§ 4. 2 基因表达与性状关系 第2课时

东铁营一中 李莉

问题探讨



同卵双生的双胞胎虽然具有相同的DNA序列，却存在表型的差异和疾病易感性的差异。

为什么？

不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料1：柳穿鱼的花的遗传——阅读教材P73

左右对称花



辐射对称花



图 柳穿鱼的花（两种形态）

不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料1：柳穿鱼的花的遗传——阅读教材P73，回答问题：



Lcyc基因与该植物花结构相关的重要基因。

(1) 检测Lcyc基因的表达情况：_____

(2) 对Lcyc基因测序：_____

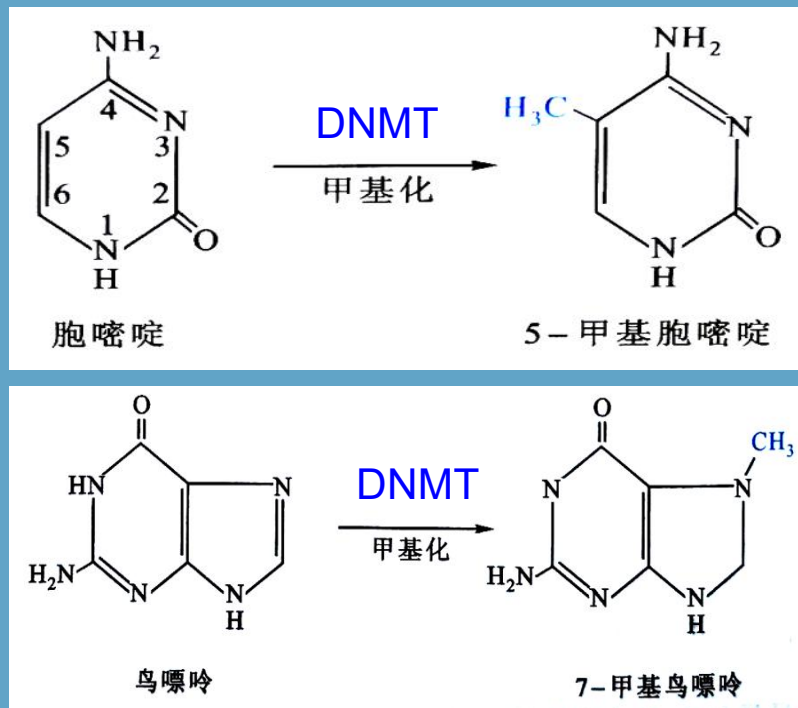
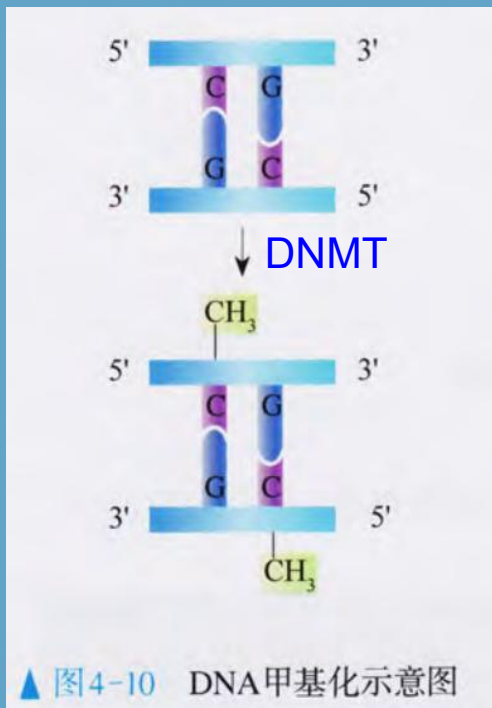
(3) 检测Lcyc的甲基化：_____

不同的表观遗传机制影响基因的表达

思考：观察下图，什么是DNA甲基化？（注 DNMT——DNA甲基转移酶）

C_PG岛

甲基化
C_PG岛

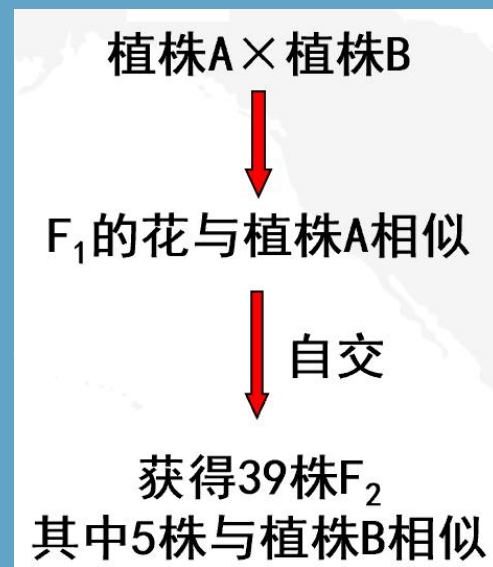


5'-甲基胞嘧啶
(5-mC)

不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料1：柳穿鱼的花的遗传——阅读教材P73，回答问题：

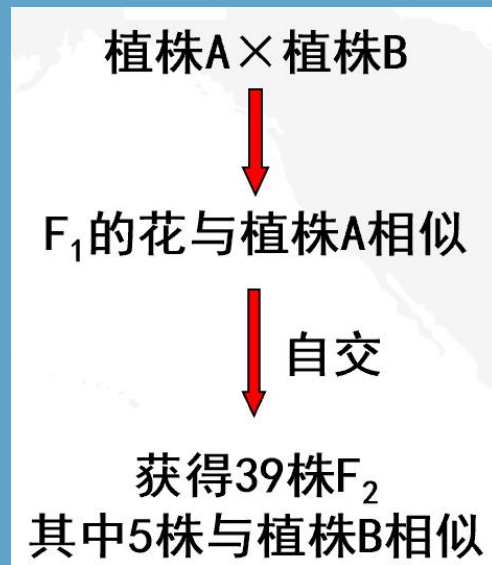
（4）植株A、B杂交， F_1 的花与植株A相似，为什么？ F_1 自交的 F_2 中绝大部分植株的花与植株A相似，少部分植株的花与植株B相似，为什么？



不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料1：柳穿鱼的花的遗传——阅读教材P73，回答问题：

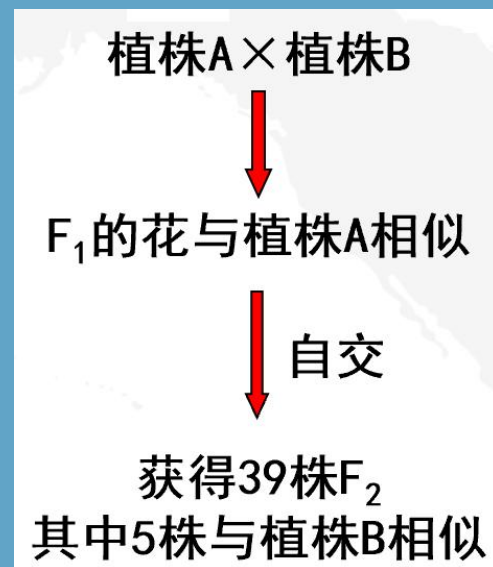
(5) 柳穿鱼杂交实验中， F_2 代出现了性状分离，其分离比是否符合孟德尔的基因分离定律？ $Lcyc$ 基因的高度甲基化修饰能够遗传吗？



不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料1：柳穿鱼的花的遗传——阅读教材P73，回答问题：

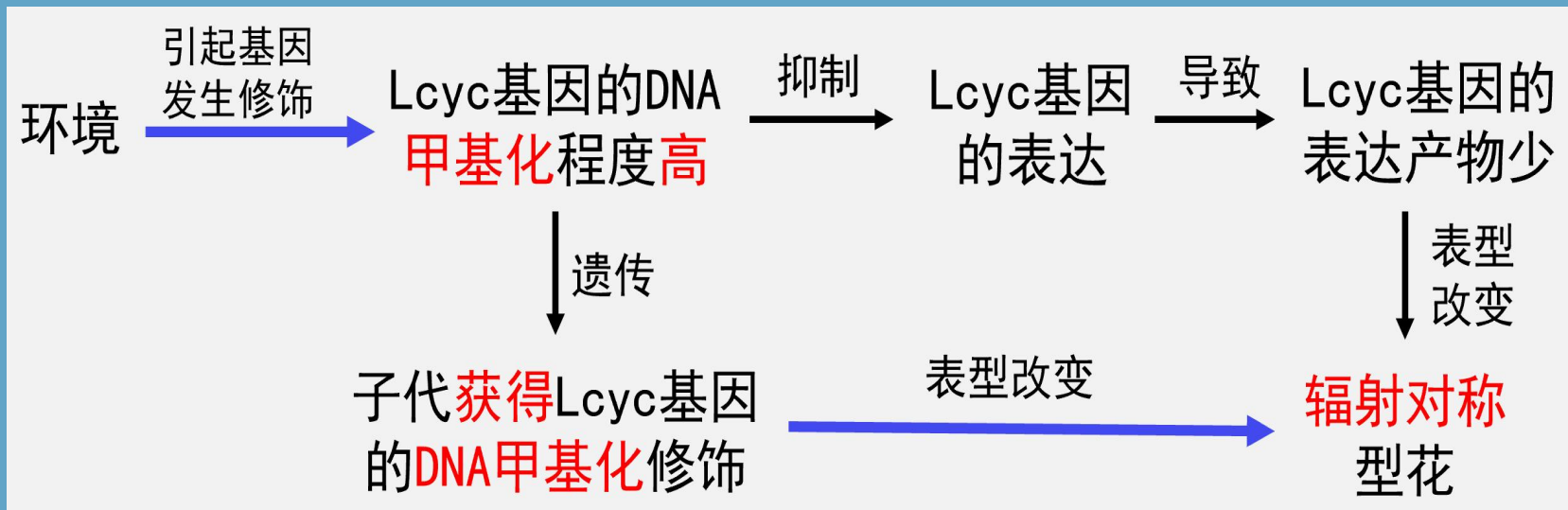
（6）柳穿鱼的花遗传有何特点？这对你认识基因和性状之间的关系有什么启示？



不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料1：柳穿鱼的花的遗传——阅读教材P73，回答问题：

(7) 用流程图梳理：柳穿鱼的花“表观遗传”机理。



不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料2：小鼠毛色的遗传——阅读教材P73

某种实验小鼠的毛色受一对等位基因 A^{vy} 和 a 的控制， A^{vy} 为显性基因，表现为黄色体毛， a 为隐性基因，表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯种黑色体毛的小鼠杂交，子一代小鼠的基因型 $A^{vy}a$ ，却表现出不同的毛色：介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型。如图1所示。



图1 表现出不同毛色的 $A^{vy}a$ 小鼠

不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料2：小鼠毛色的遗传——阅读教材P73，回答问题：

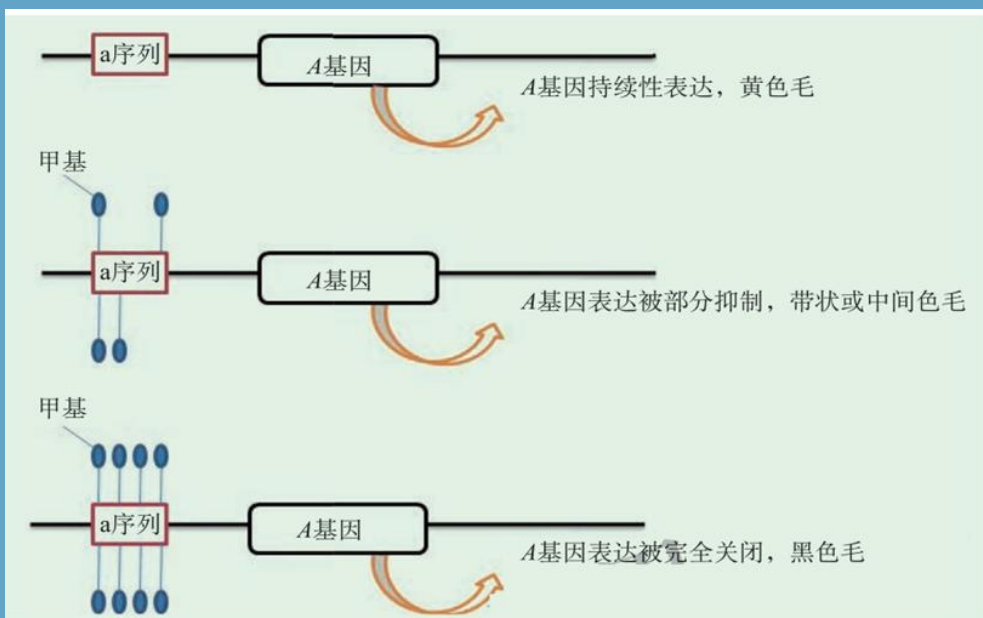


图2 DNA甲基化水平影响基因表达

说明：图中的A是 A^{vy} 的简写

图2中的A (A^{vy} 的简写) 基因小鼠毛色遗传相关的重要基因，在 A^{vy} 基因的上游a序列决定该基因的表达水平。

(1) A^{vy} 基因的表达不同的原因是：

(2) 对子一代三种毛色小鼠 (基因型 $A^{vy}a$) 的 A^{vy} 基因测序：_____

不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料2：小鼠毛色的遗传——阅读教材P73，回答问题：

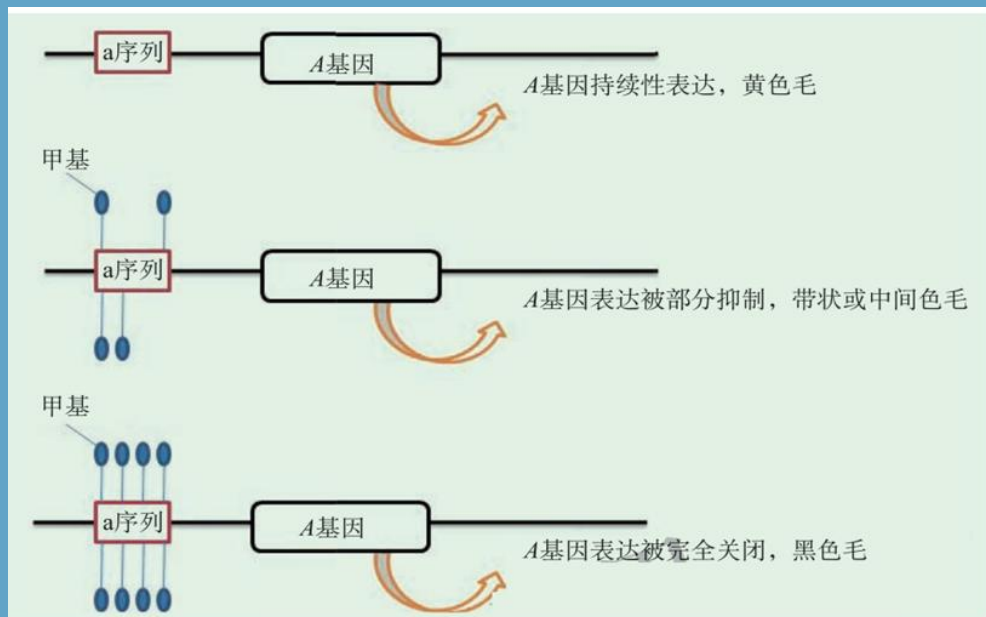


图2 DNA甲基化水平影响基因表达

说明：图中的A是 A^{vy} 的简写

(3) 子一代小鼠毛色发生变化。
说明了什么问题？

(4) DNA甲基化对小鼠毛色的影响，在小鼠后代中仍然出现。这对你认识基因和性状之间的关系有什么启示？

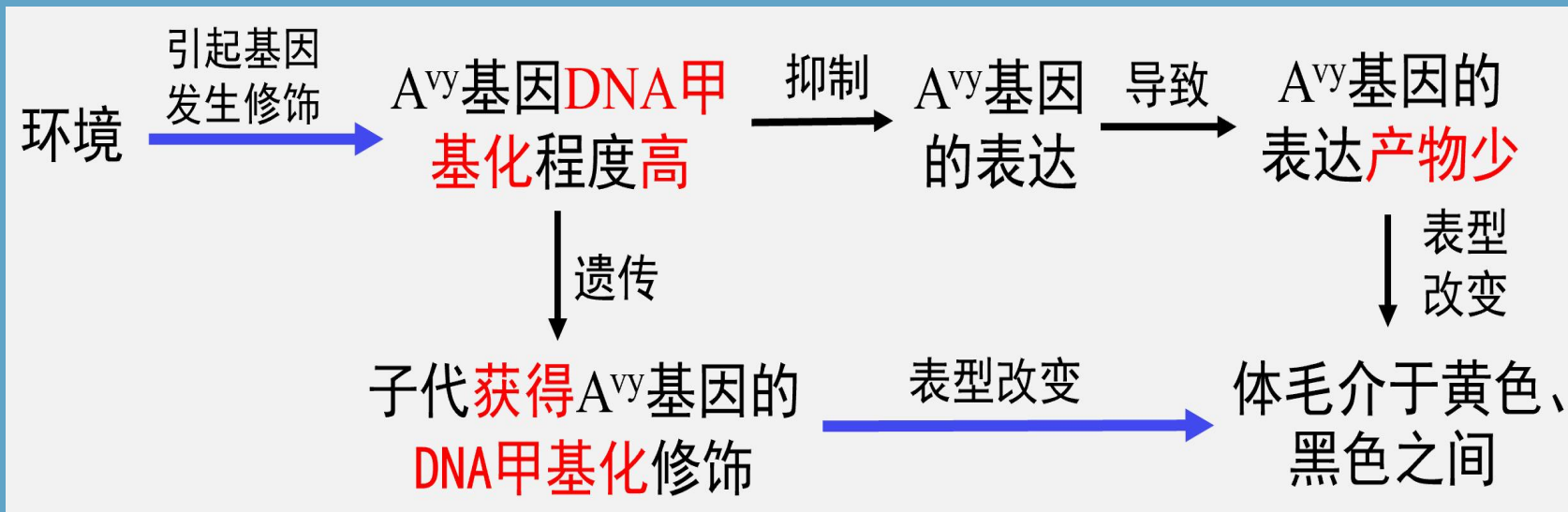
不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料2：小鼠毛色的遗传——阅读教材P73

(5) 用流程图梳理：小鼠毛色“表观遗传”机理。

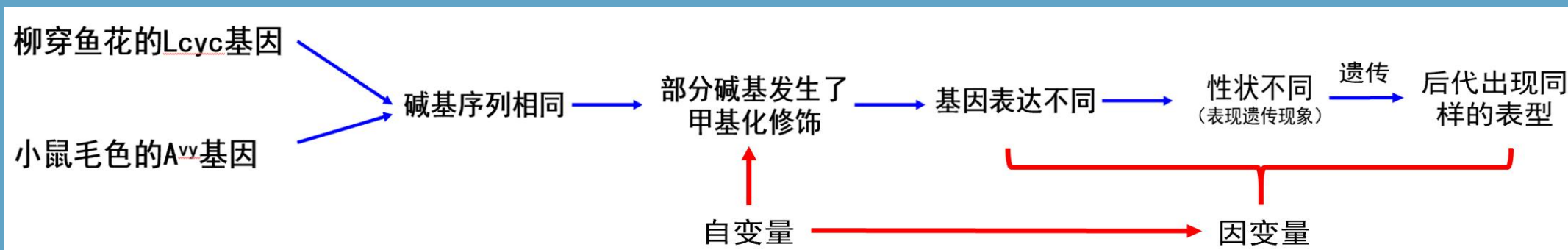


图1 表现出不同毛色的 A^{vy} a小鼠



不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料1、2的结果：

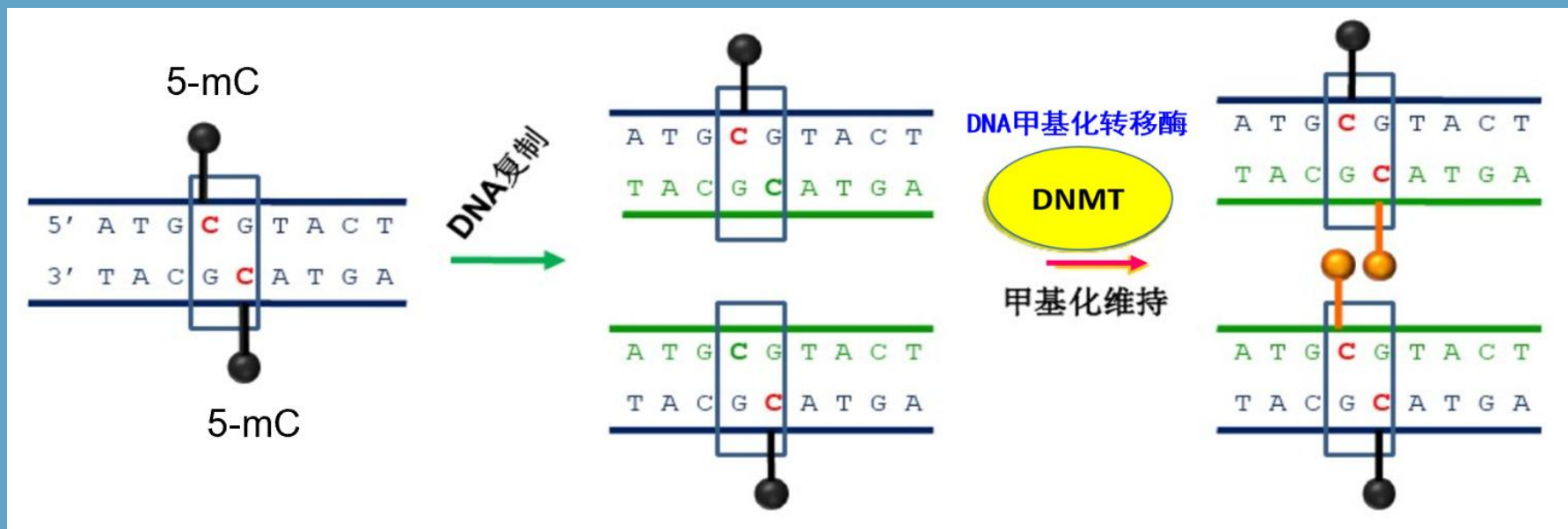


资料1、2的结论：

生物体基因的碱基序列保持不变，但基因发生了DNA甲基化修饰，甲基化的DNA使基因表达（基因选择性表达转录的调控）和表型发生可遗传的变化。

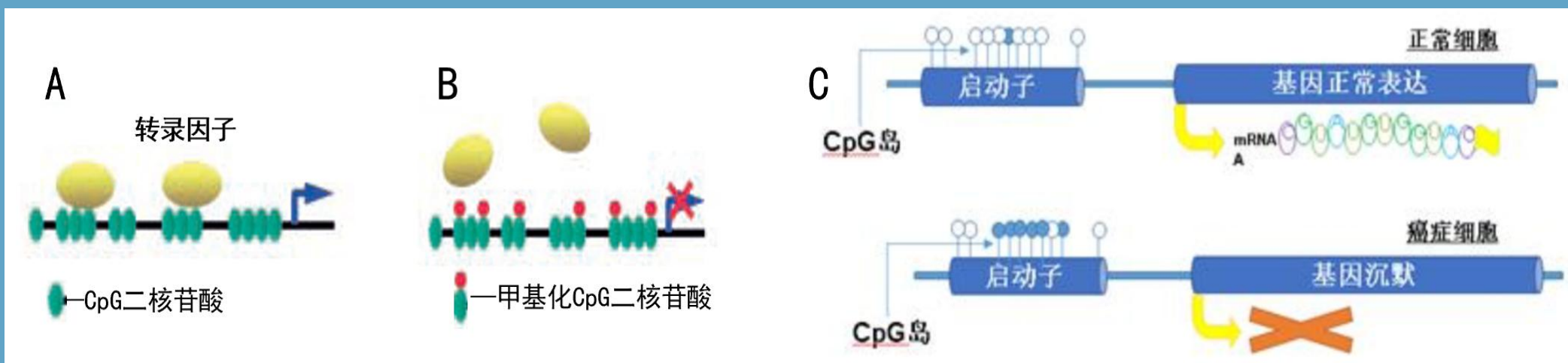
不同的表观遗传机制影响基因的表达

思考：据图分析，如何从分子水平理解“甲基化修饰能够遗传给下一代”？



不同的表观遗传机制影响基因的表达

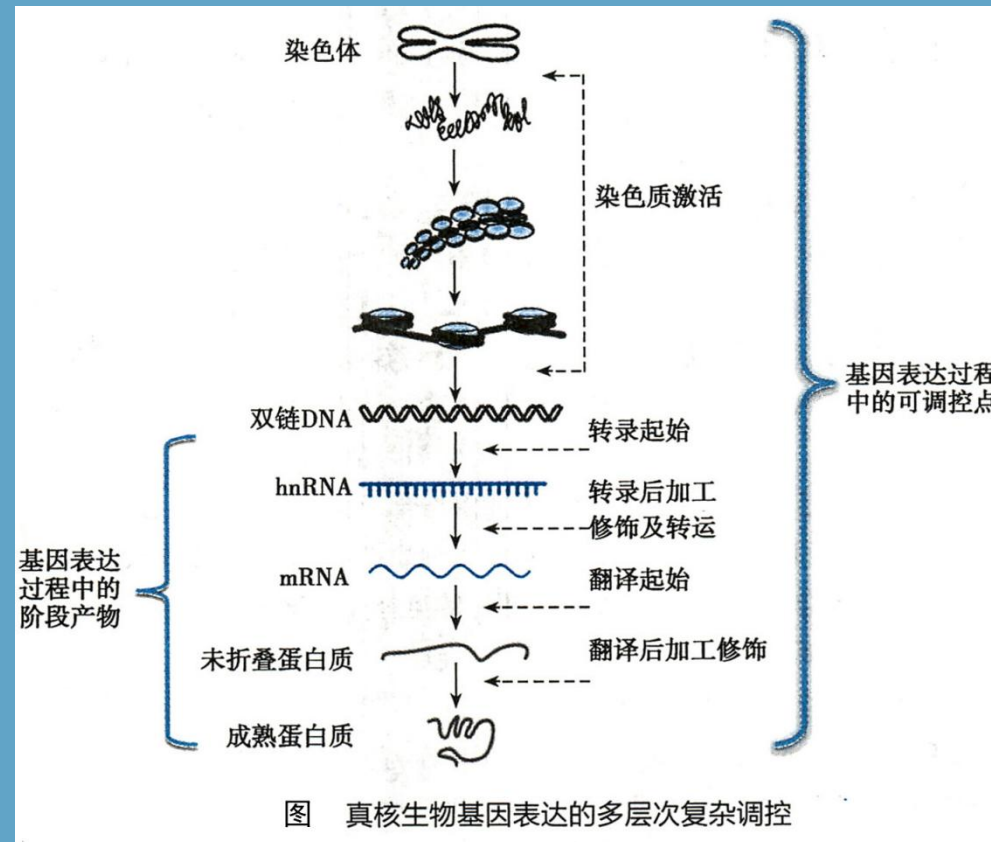
思考：如图A、B、C，如何理解“DNA分子甲基化后，调节了基因的表达”？



思考：总结DNA甲基化特点

- (1) 可遗传的，即这类改变通过有丝分裂或减数分裂能在细胞或个体世代间遗传；
- (2) 是基因表达的改变；
- (3) DNA序列不变，或不能用DNA序列变化来解释。

思考：结合图分析“表观遗传普遍存在于生物体的生长、发育等整个生命活动过程中。”



不同的表观遗传机制影响基因的表达

资料3：植物的春化作用：低温促使植物开花的作用

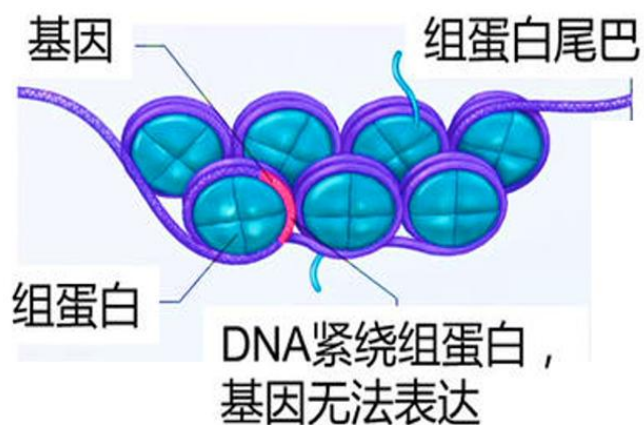


冬小麦的F1c基因所在部位的组蛋白被修饰

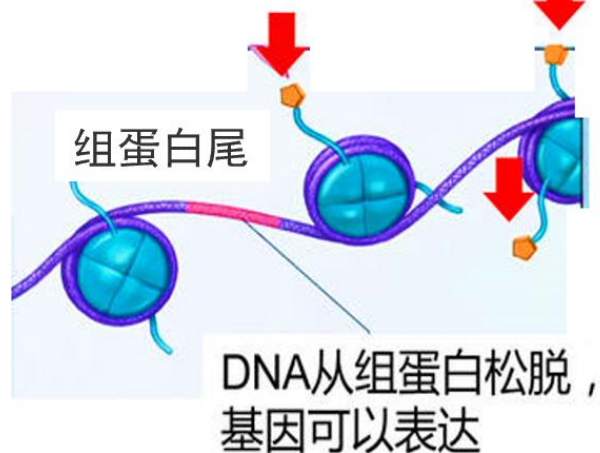
不同的表观遗传机制影响基因的表达

组蛋白修饰

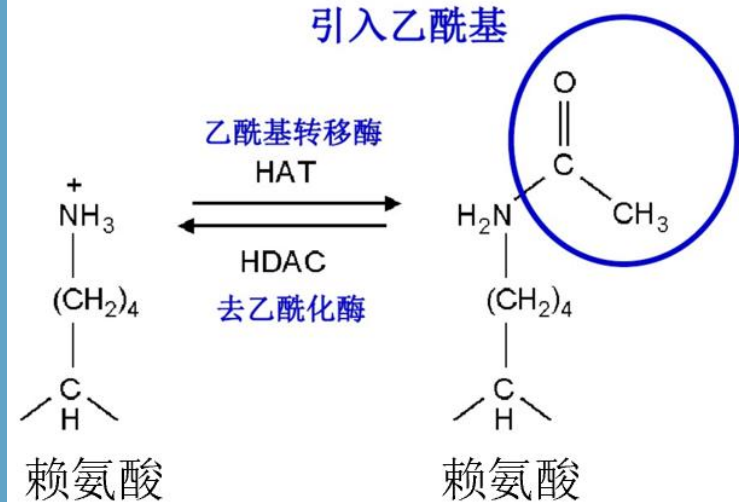
DNA带“-”电，组蛋白尾巴带“+”电



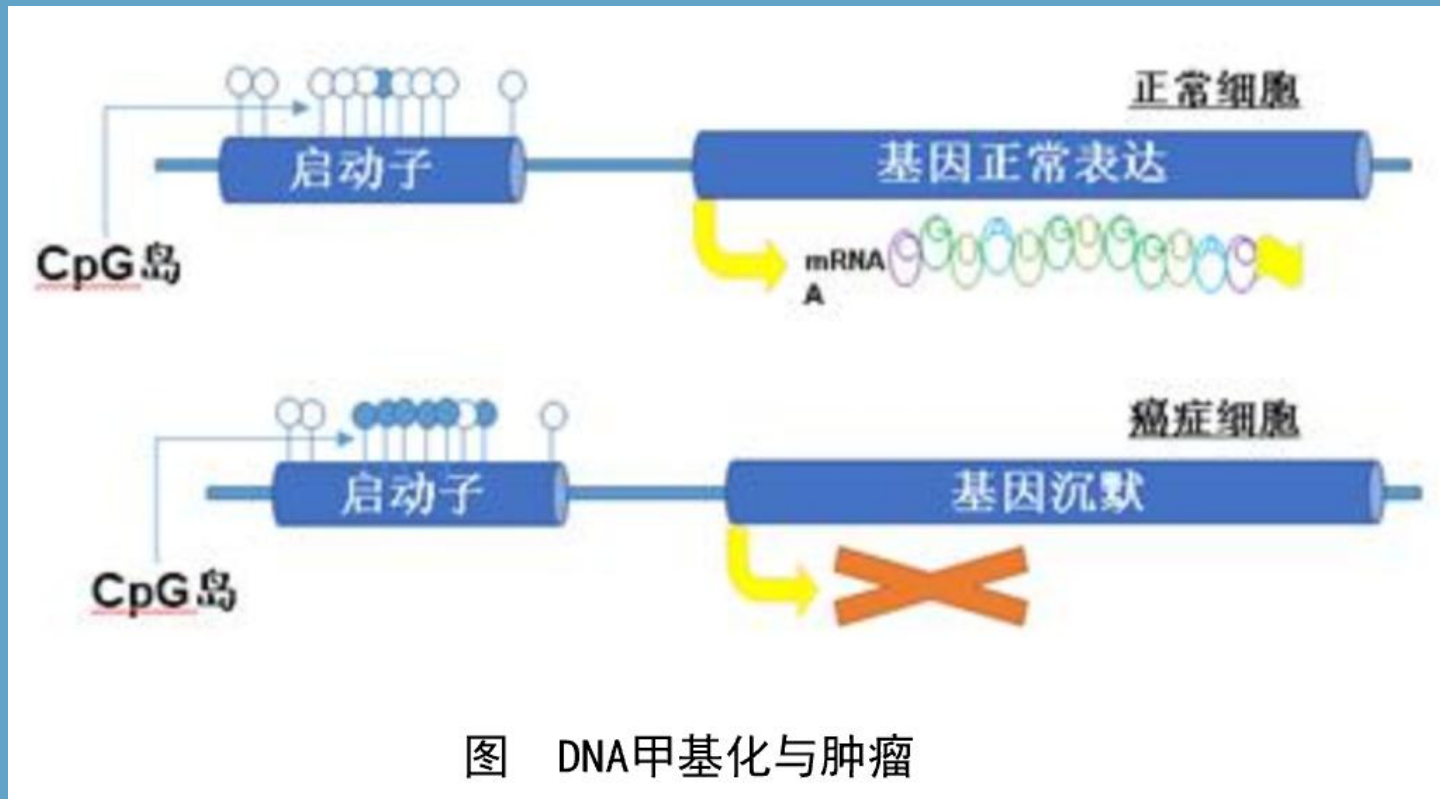
表观遗传修饰



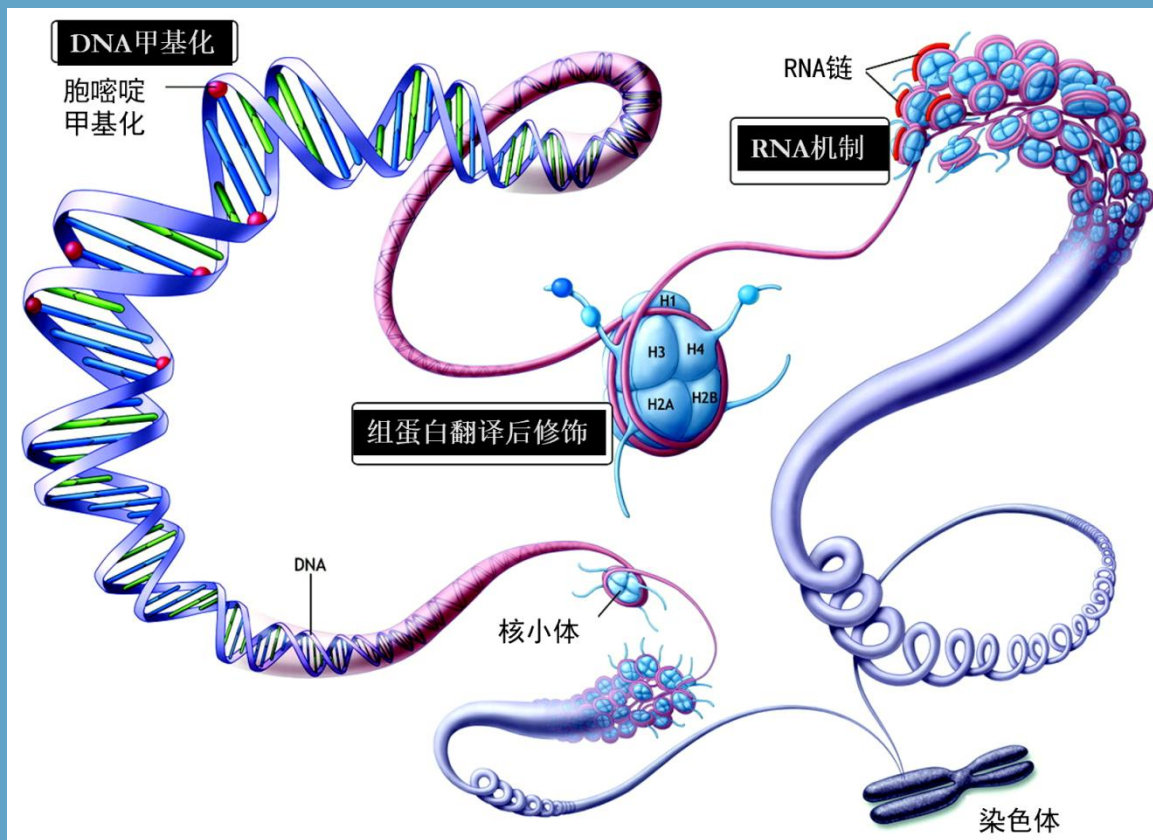
引入乙酰基



思考：依据DNA的甲基化、组蛋白乙酰化与去乙酰化“表观遗传”机制，谈谈在肿瘤发生发展中的重要意义。



不同的表观遗传机制影响基因的表达——结论



环境 $\xrightarrow{\text{甲基化、乙酰化等影响}}$ **基因表达** $\xrightarrow{\text{不同}}$

蛋白质 (不同) $\xrightarrow{\text{直接决定}}$ 性状

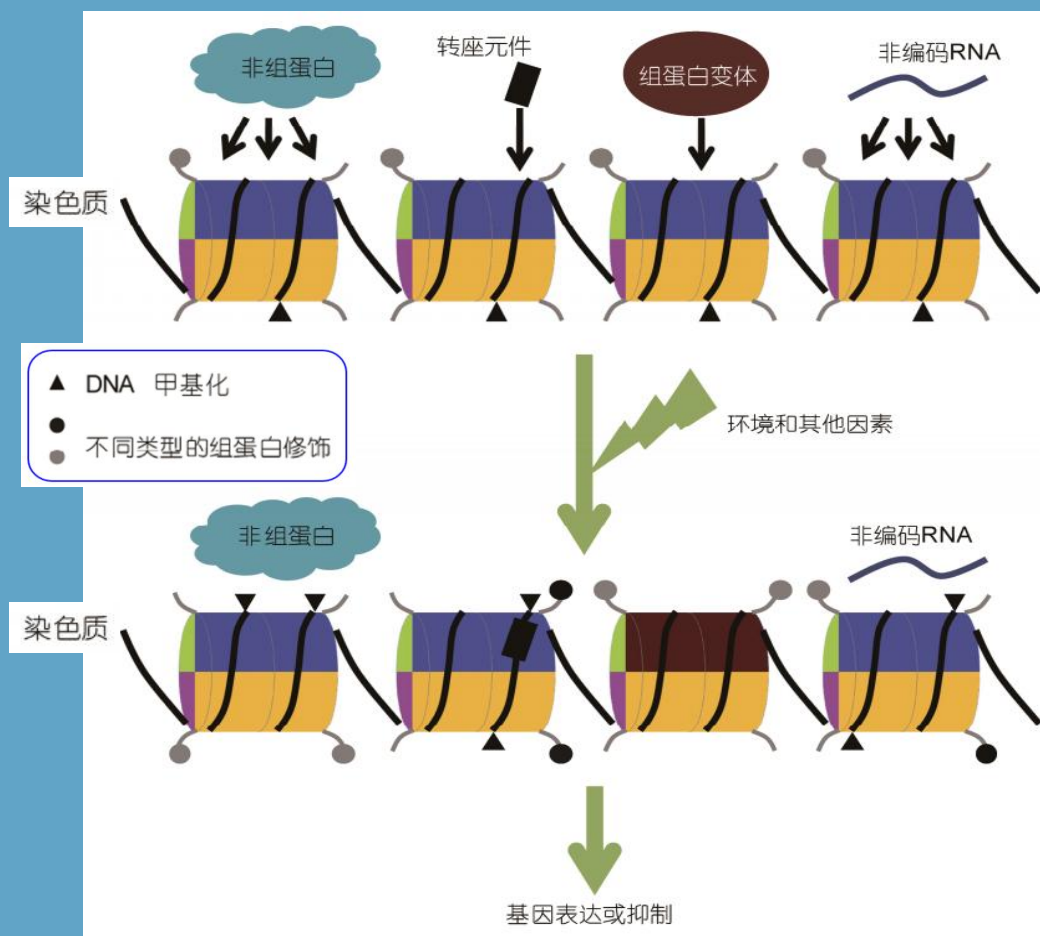


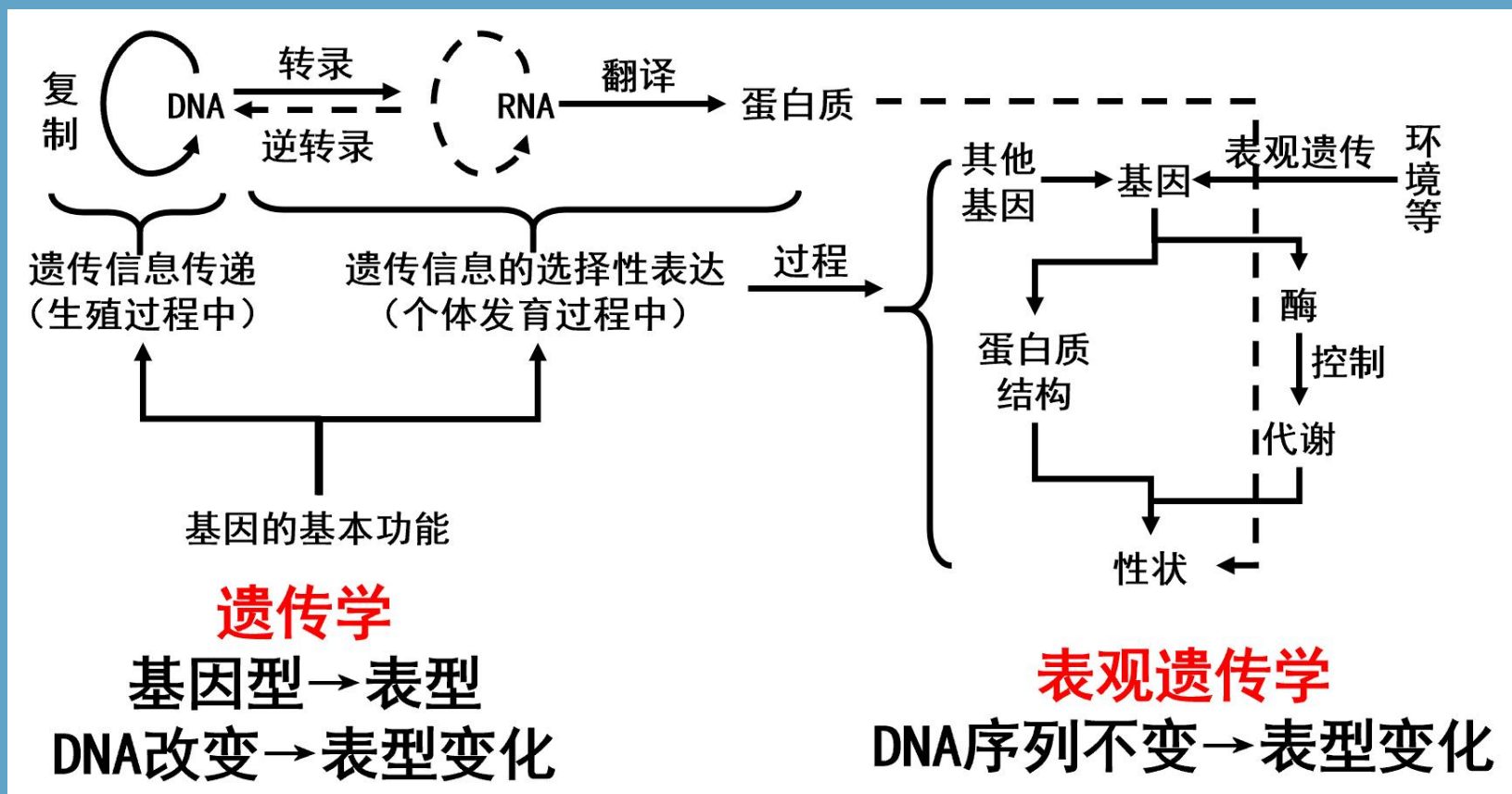
图 表观遗传学修饰的建立和传递

与社会的联系——阅读教材P74

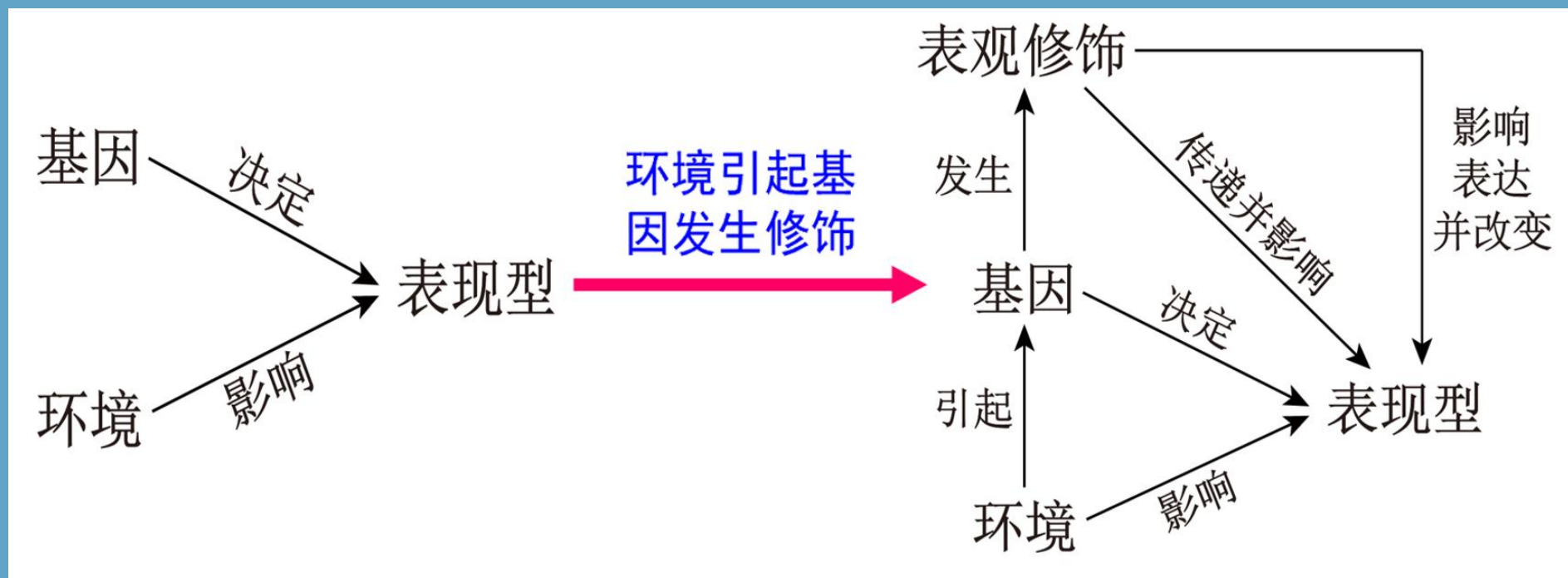
思考：吸烟改变表观遗传学，影响吸烟者和后代。

- （1）人的体细胞内的DNA甲基化水平升高，影响染色体组蛋白；
- （2）男性吸烟：精子活力下降；
- （3）怀孕期间女性吸烟：早产、学习和行为障碍、哮喘等疾病风险增加。

比较：遗传学和表观遗传学的关系

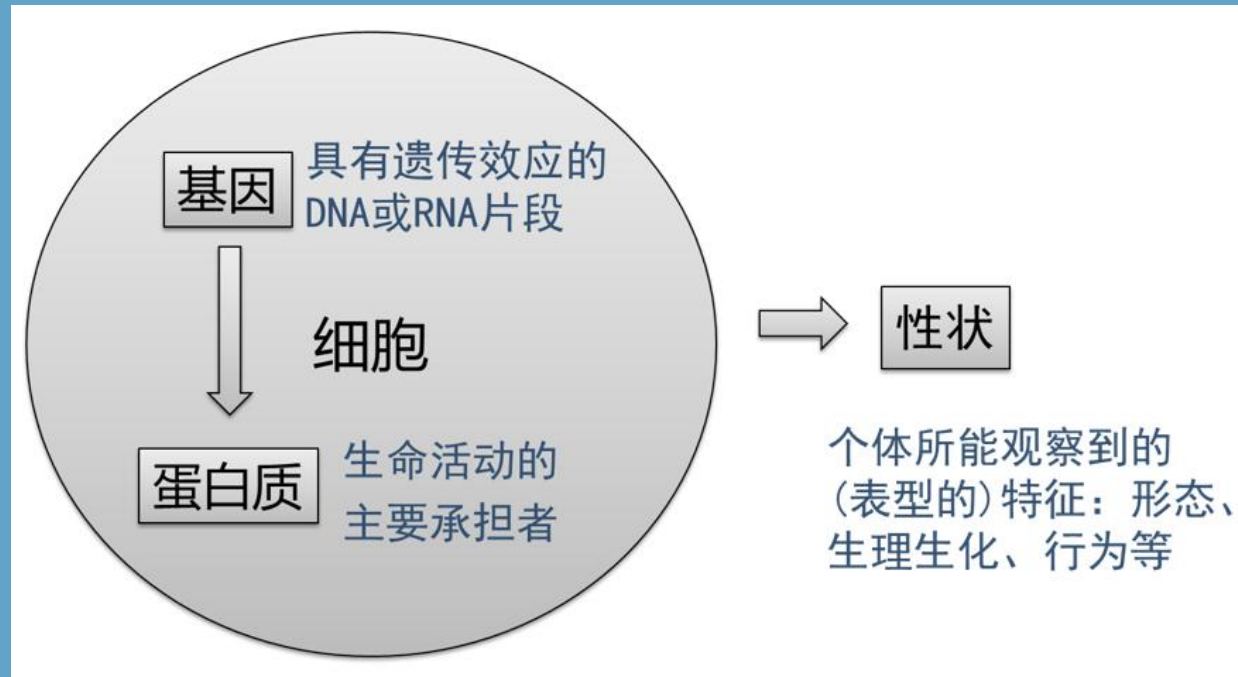


基因和环境共同作用决定表型

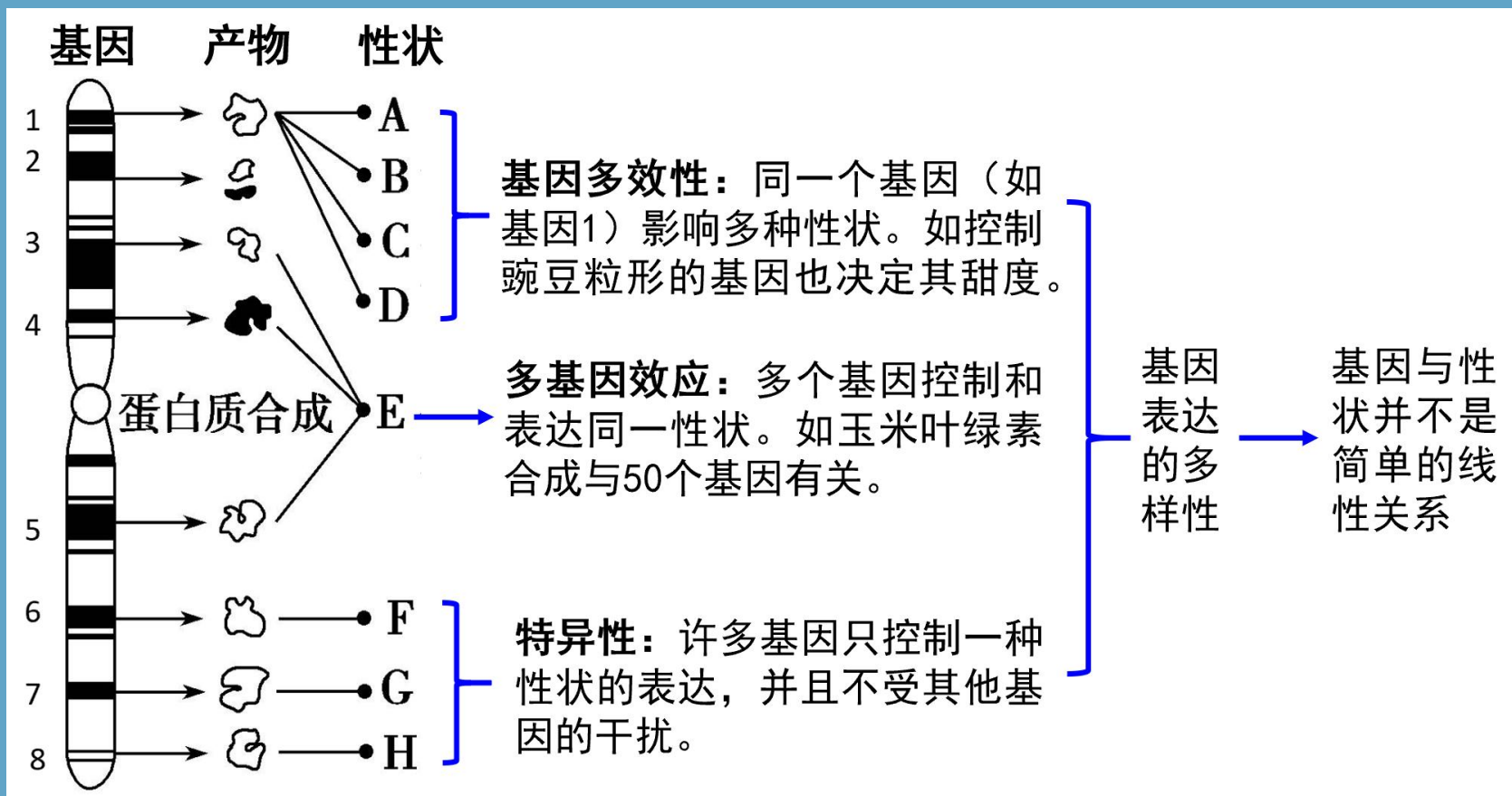


基因、蛋白质、性状之间的关系

【批判性思维】如图，基因与性状的关系都是简单的一一对应关系吗？你如何评价基因决定生物的性状这一观点。



思考：基因与性状是简单的一一对应关系吗？



小结

1. 基因通过其表达产物——蛋白质来控制生物体的性状。DNA 甲基化等因素导致在其碱基序列不变的情况下，表达情况会发生可遗传的变化，这就是表观遗传。
2. 在大多数情况下，基因与性状之间并不是简单的一一对应的关系，基因与基因、基因与基因表达产物、基因与环境之间存在错综复杂的相互作用，这种相互作用形成了一个错综复杂的网络，精细地调控着生物体的性状。